



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

泰勒公式

为了便于研究一些比较复杂的函数，希望能用简单函数来近似表达。由于只要对自变量进行有限次加，减，乘三种算术运算便能求出多项式函数的函数值，因此常用多项式来近似复杂函数。

泰勒公式不仅给出了多项式的表达式，还给出了误差的表达式，为误差估计提供了理论依据。

问题1

哪类函数是简单函数？

多项式函数

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

特点

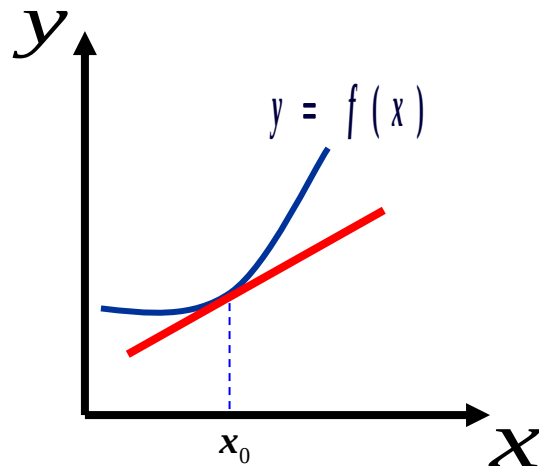
- (1) 易计算函数值;
- (2) 导数与积分仍为多项式;
- (3) 多项式由它的系数完全确定.

问题2 用怎样的多项式去逼近给定的函数？误差又如何呢？

在微分应用中已知近似公式：

$$f(x) \approx \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{p_1(x)}$$

x 的一次多项式



以直代曲

特点： $p_1(x_0) = f(x_0)$

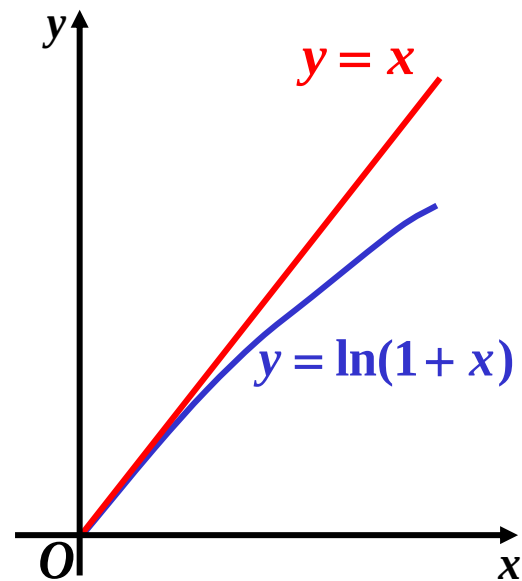
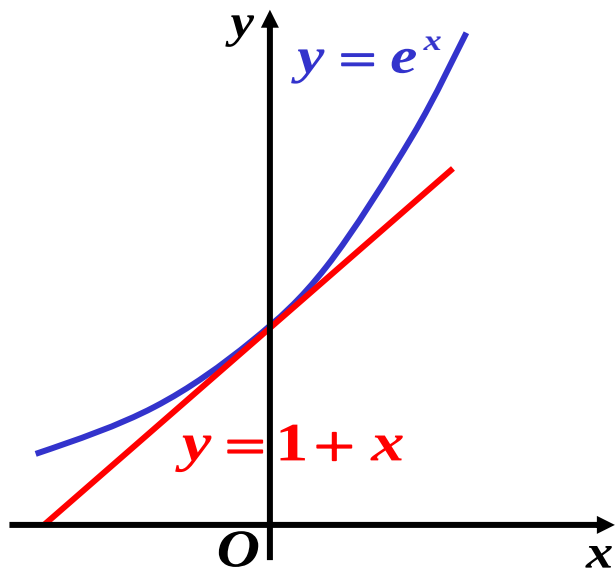
$$p_1'(x_0) = f'(x_0)$$

不足： 1. 精度不高

2. 误差不能估计

引入

如 当 $x_0 = 0$ 且 $|x|$ 很小时, $e^x \approx 1 + x$, $\ln(1+x) \approx x$. (如下图)



需要解决的问题 { 如何提高精度?
如何估计误差?

不足 精确度不高;

问题 能否找到一个多项式

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n$$

使得 $f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n)$

即 $f(x) \approx P_n(x)$

误差 $R(x) = f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n)$

泰勒公式

contents

- 一 泰勒中值定理
- 二 麦克劳林公式
- 三 简单应用

泰勒公式

contents

一

泰勒中值定理

二

麦克劳林公式

三

简单应用

学习目标

- ① 函数的微分揭示了“以直代曲”的原理，是否可以用高次的多项式近似函数？
- ② 泰勒多项式与一般的多项式有什么区别？
- ③ 泰勒中值定理成立的条件有哪些？

泰勒 Taylor (1685 – 1731)

英国数学家，牛顿学派优秀代表人物。1712年在与其老师梅钦（数学家、天文学家）通信中提出了泰勒公式，其灵感来自于牛顿对于行星运动的研究工作。这项工作起初并未引起重视，直到1772年拉格朗日将其誉为微分学基本定理。



泰勒



此外还有与牛顿合作的未发表的数学结果，题目是《论音乐》。

一、泰勒(Taylor)中值定理

问题 设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 求 n 次多项式

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n,$$

$$\text{使 } f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n).$$

解 $\because f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n)$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^k} = 0, \quad k = 0, 1, 2, \cdots, n$$

取 $k = 0$, $f(x) - P_n(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow x_0)$

即 $f(x_0) - a_0 = 0 \quad \therefore a_0 = f(x_0)$

一、泰勒(Taylor)中值定理

$$\begin{aligned}\text{取 } k=1, \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - P'_n(x)}{1} \\ &= f'(x_0) - P'_n(x_0) = f'(x_0) - a_1 = 0, \\ \therefore a_1 &= f'(x_0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{取 } k=2, \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^2} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - P'_n(x)}{2(x - x_0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x) - P''_n(x)}{2} = 0 \\ f''(x_0) - P''_n(x_0) &= 0 \quad \therefore a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!} \\ \dots\dots\dots &\end{aligned}$$

一、泰勒(Taylor)中值定理

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^k} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - P_n'(x)}{k(x - x_0)^{k-1}} & a_1 &= f'(x_0) \\ &= \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(k)}(x) - P_n^{(k)}(x)}{k!} = 0 & a_2 &= \frac{f''(x_0)}{2!} \\ f^{(k)}(x_0) - P_n^{(k)}(x_0) &= 0 \\ \therefore a_k &= \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}\end{aligned}$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^k} = 0}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

一、泰勒(Taylor)中值定理

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - P'_n(x)}{n(x - x_0)^{n-1}}$$

$$a_{n-1} = \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}$$

$$= \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - P_n^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)} = 0$$

连续用n-1次
洛必达法则

$$\begin{aligned} P_n^{(n-1)}(x) &= (n-1)!a_{n-1} + n!a_n(x - x_0) \\ &= f^{(n-1)}(x_0) + n!a_n(x - x_0) \end{aligned}$$

$$\downarrow$$
$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - n!a_n(x - x_0)}{n!(x - x_0)}$$

$$= f^{(n)}(x_0) - n!a_n = 0$$

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

若 $f(x)$ 在 x_0 处
 n 阶可导

一、泰勒(Taylor)中值定理

总结: 若 $y = f(x)$ 在点 x_0 处 n 阶可微

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 \\ &\quad + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o[(x - x_0)^n] \\ &= P_n(x) + o[(x - x_0)^n] \end{aligned}$$

$$R_n(x) := f(x) - P_n(x) = o[(x - x_0)^n] \quad x \rightarrow x_0$$

即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$

一、泰勒(Taylor)中值定理

补充定理 若 $y = f(x)$ 在点 x_0 处 n 阶可微, 则

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x) \quad (1)$$

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = o[(x - x_0)^n] \quad (x \rightarrow x_0) \quad (2)$$

公式(1)称为 $f(x)$ 在点 x_0 处的**带佩亚诺(Peano)余项的Taylor公式**, (2)称为**佩亚诺余项**.

$P_n(x)$ 为函数 f 在 x_0 处的 **n 次Taylor多项式**,

其系数称为 f 在 x_0 处的**Taylor系数**。

一、泰勒(Taylor)中值定理

注意1: 若 $f(x)$ 在点 x_0 处 n 阶带Peano余项的Taylor公式是惟一的!

注意2: 当取 $x_0 = 0$ 时, 公式(1) 成为

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n) \quad (3) \quad (x \rightarrow 0)$$

----- 带佩亚诺(Peano)余项的麦克劳林公式

一、泰勒(Taylor)中值定理

例 1 求 $f(x) = e^x$ 的 n 阶麦克劳林公式.

解 $\because f^{(n)}(x) = e^x,$

$$\therefore f(0) = f'(0) = f''(0) = \cdots = f^{(n)}(0) = 1$$

代入公式(3),得

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$$

一、泰勒(Taylor)中值定理

例2 将 $f(x) = \ln x$ 在 $x_0 = 1$ 处展开成 n 阶带Peano余项的泰勒公式.

解 $f(x) \big|_{x=1} = 0, \quad f'(x) \big|_{x=1} = \frac{1}{x} \big|_{x=1} = 1$

$$f''(x) \big|_{x=1} = -\frac{1}{x^2} \big|_{x=1} = -1, \dots,$$

$$f^{(n)}(x) \big|_{x=1} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n} \big|_{x=1} = (-1)^{n-1} (n-1)!$$

$$\begin{aligned} \therefore \ln x &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4 + \dots + \\ &\quad + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}(x-1)^n + o[(x-1)^n] \quad (x \rightarrow 1) \end{aligned}$$

一、泰勒(Taylor)中值定理

常用函数的麦克劳林公式(带佩亚诺型余项)

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n})$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

一、泰勒(Taylor)中值定理

常用函数的麦克劳林公式(带佩亚诺型余项)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$$

$$\begin{aligned} (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \cdots \\ &\quad + \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} x^n + o(x^n) \end{aligned}$$

一、泰勒(Taylor)中值定理

例3 将 $f(x) = e^{x^2}$; $f(x) = \ln(1-x)$; $f(x) = \ln(1+x^2)$ 展开成 n 阶Maclaurin公式.

解 $\because e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0)$

$$\therefore e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{n!} + o(x^{2n}) \quad (x \rightarrow 0)$$

$$\because \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\therefore \ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\ln(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n} + o(x^{2n})$$

一、泰勒(Taylor)中值定理

例4 将 $f(x) = e^{x^2}$ 展开成Macclaurin公式,
并计算 $\left(e^{x^2}\right)^{(99)}(0)$ 和 $\left(e^{x^2}\right)^{(100)}(0)$.

解 $\because e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0)$

$$\therefore e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{n!} + o(x^{2n}) \quad (x \rightarrow 0)$$

由 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ 知

$$a_{99} = \frac{f^{(99)}(0)}{99!} = 0, \text{ 故 } \left(e^{x^2}\right)^{(99)}(0) = 0,$$

$$a_{100} = \frac{f^{(100)}(0)}{100!} = \frac{1}{50!}, \text{ 故 } \left(e^{x^2}\right)^{(100)}(0) = \frac{100!}{50!}.$$

一、泰勒(Taylor)中值定理

练习 求 $f(x) = \sin^2 x$ 展开成 MacLaurin 公式, 并求 x^{2n} 的系数.

解 $\because \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$

$$\therefore \cos 2x = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} + o((2x)^{2n+1})$$

$$\text{由 } f(x) = \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{(2x)^2}{2!} - \frac{(2x)^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^{n+1} \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \right]$$

$$x^{2n} \text{ 的系数为 } \frac{1}{2} \cdot (-1)^{n+1} \frac{2^{2n}}{(2n)!} = \frac{(-1)^{n+1} 2^{2n-1}}{(2n)!}.$$

一、泰勒(Taylor)中值定理

泰勒中值定理 如果函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的某个开区间 (a,b) 内具有直到 $(n+1)$ 阶的导数, 则当 x 在 (a,b) 内时, $f(x)$ 可以表示为 $(x-x_0)$ 的一个 n 次多项式与一个余项 $R_n(x)$ 之和

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 \\ + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$, ξ 落在 x_0 和 x 之间

一、泰勒(Taylor)中值定理

证明: 由假设, $R_n(x)$ 在 (a, b) 内具有直到 $(n+1)$ 阶导数, $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$.

$$\because p_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$\therefore R_n(x_0) = R_n'(x_0) = R_n''(x_0) = \dots = R_n^{(n)}(x_0) = 0$$

因此函数 $R_n(x)$ 及 $(x - x_0)^{n+1}$ 在以 x_0 及 x 为端点的区间上满足柯西中值定理的条件, 故有

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{R_n(x) - R_n(x_0)}{(x - x_0)^{n+1} - 0} = \frac{R_n'(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1 - x_0)^n} \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

一、泰勒(Taylor)中值定理

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x).$$

函数 $R'_n(x)$ 及 $(n+1)(x-x_0)^n$ 在以 x_0 及 ξ_1 为端点的区间上满足柯西中值定理的条件, 得

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{R'_n(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n} = \frac{R'_n(\xi_1) - \textcolor{red}{R'_n(x_0)}}{(n+1)(\xi_1-x_0)^n - \textcolor{red}{0}} = \frac{R''_n(\xi_2)}{n(n+1)(\xi_2-x_0)^{n-1}}$$

(ξ_2 在 x_0 与 ξ_1 之间)

如此下去, 经过 $(n+1)$ 次后, 得

$$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}, \quad \text{即 } R_n(x) = \frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1},$$

其中 ξ 在 x_0 与 ξ_n 之间, 也在 x_0 与 x 之间

一、泰勒(Taylor)中值定理

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x).$$

$$\because P_n^{(n+1)}(x) = 0, \quad \therefore R_n^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x),$$

$$\text{又由于 } R_n(x) = \frac{R_n^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \text{ 则 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \text{ (}\xi\text{落在}x\text{和}x_0\text{之间)}$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x) \text{ 称为 } f(x) \text{ 按 } (x - x_0) \text{ 的幂展开的 } n \text{ 阶泰勒公式}$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \text{ 称为 } f(x) \text{ 按 } (x - x_0) \text{ 的幂展开的 } n \text{ 次近似多项式}$$

一、泰勒(Taylor)中值定理

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}) \quad \text{称为拉格朗日型余项}$$

当在 x_0 的某邻域内 $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$ 时

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} \right| \leq \frac{|M|}{(n+1)!} \lim_{x \rightarrow x_0} |x - x_0| = 0$$

记 $R_n(x) = o[(x - x_0)^n]$. 佩亚诺(Peano)型余项

一、泰勒(Taylor)中值定理

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

-----带拉格朗日型余项的Taylor展式

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o[(x - x_0)^n]$$

-----带佩亚诺型余项的Taylor展式

一、泰勒(Taylor)中值定理

注意

1. 当 $n = 0$ 时, 泰勒公式变成拉格朗日中值定理

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0) \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

2. 当 $n = 1$ 时, 泰勒公式变成

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2 \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

可见

$$f(x) \approx f(x_0) + \underline{f'(x_0)(x - x_0)}$$

误差

$$R_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2 \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间})$$

df



一、泰勒(Taylor)中值定理

例5 按 $(x+1)$ 的幂展开 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x + 4$.

解
$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

$$x_0 = -1, \quad f(x_0) = f(-1) = 8, \quad f'(-1) = -5$$

$$f''(-1) = 0, \quad f'''(-1) = 6, \quad f^{(n)}(-1) = 0, n \geq 4.$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 \\ &= 8 - 5(x + 1) + (x + 1)^3. \end{aligned}$$

三、简单应用

例6 将 $f(x) = \ln x$ 在 $x_0 = 1$ 处展开成 n 阶泰勒公式.

解 $f(1) = 0, \quad f'(x)|_{x=1} = \frac{1}{x}|_{x=1} = 1$

$$f''(x)|_{x=1} = -\frac{1}{x^2}|_{x=1} = -1, \dots,$$

$$f^{(n)}(x)|_{x=1} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}|_{x=1} = (-1)^{n-1} (n-1)!$$

$$\begin{aligned} \therefore \ln x &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \frac{1}{4}(x-1)^4 + \dots + \\ &\quad + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}(x-1)^n + \frac{(-1)^n}{n+1} \frac{1}{\xi^{n+1}} (x-1)^{n+1} \end{aligned}$$

ξ 位于 x 与 1 之间。



思考

对于 $f(x)$ 按 $(x-x_0)$ 的幂展开的 n 阶泰勒公式，表示正确的有 (**C**)

(A) $f(x) = P_n(x)$

(B) $f(x) \approx P_n(x)$

(C) $f(x) = P_n(x) + R_n(x)$

(D) $f(x) = P_n(x) + R_{n+1}(x)$

解答 $f(x)$ 按 $(x-x_0)$ 的幂展开的 n 阶泰勒公式为

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$